1. Bulletin technique - HydroFlow HF-200 - révision de seuil

Bulletin technique B1 - version v2, date d'effet 2025-09. Objet : révision du seuil « Seuil d'alarme TEMP palier (E02) » de 85 °C à 80 °C. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Équipements et numéros de série concernés

Sont concernés tous les HydroFlow HF-200 installés, et en particulier les équipements HF200-01, HF200-02 (plaque signalétique : HF2-2308-0147 pour l'unité de référence). La plage de numéros de série touchée par le retour d'expérience va de HF2-2308-0100 à HF2-2402-0260. Le bulletin s'applique à l'ensemble du parc, y compris aux machines de rechange stockées, dès leur mise en service. Avant d'agir, vérifier le modèle et le numéro de série sur la plaque ; en cas de doute, ne pas intervenir et demander confirmation.

1.2 Contexte et retour d'expérience

Le présent bulletin fait suite aux retours d'expérience sur échauffement de palier. Sur une période de 14 mois, 17 événements ont été analysés sur le parc fictif de sites pilotes ; 9 d'entre eux ont présenté une valeur relevée proche ou supérieure à l'ancien seuil sans déclenchement d'alarme au moment opportun. Les valeurs maximales relevées avant dégradation visible atteignent 93 °C, avec une valeur médiane de 86 °C.

Les constats chiffrés (fictifs) sont les suivants : durée de vie moyenne du composant concerné réduite d'environ 30 % par rapport à la valeur de conception ; fréquence des remplacements non planifiés multipliée par 1,8 sur la période ; temps moyen d'indisponibilité de 6 heures par événement. Aucune blessure ni aucun déversement n'ont été signalés.

1.3 Analyse

L'analyse des relevés montre que l'écart entre la valeur affichée et la valeur réelle au point critique est de l'ordre de 3 à 5 unités, du fait de l'inertie thermique du capteur et du temps de réponse de la régulation. Une alarme à l'ancien seuil intervient donc trop tard pour permettre une réaction préventive. Une revue des conditions d'exploitation (ambiance du local, charge, encrassement, qualité du fluide) montre en outre que les conditions réelles sont plus sévères que les hypothèses de conception.

1.4 Motif de la révision

Le motif retenu est : retours d'expérience sur échauffement de palier. Abaisser le seuil de 85 °C à 80 °C laisse une marge de réaction suffisante, sans pénaliser la disponibilité (l'arrêt automatique du manuel reste inchangé tant qu'aucun autre bulletin ne le modifie). Cette décision a été validée par le service méthodes et le responsable maintenance.

1.5 Conditions et données de relevé

Les relevés ont été réalisés sur 14 équipements en service continu, avec un thermomètre infrarouge étalonné (incertitude 1,5 °C) comparé à la sonde du palier. L'écart moyen sonde/surface atteint 4 °C en régime établi et 7 °C pendant les 20 premières minutes après un démarrage à froid. La charge hydraulique moyenne était de 82 % du point nominal ; les températures de local relevées vont de 14 °C à 38 °C en été.

- Température de palier médiane en service normal : 68 °C ; en ambiance supérieure à 35 °C : 79 °C.
- Durée de vie de la graisse polyurée NLGI 2 observée : 2000 h à 70 °C, environ 1300 h à 85 °C.
- Quatre remplacements de roulement sur 17 événements, tous précédés d'un palier supérieur à 83 °C pendant plus de 6 heures.

2. Seuil révisé et actions requises

Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Date d'effet
Seuil d'alarme TEMP palier (E02)	85 °C	80 °C	2025-09

Tableau 2.1 - Seuil révisé.

À partir de la date d'effet (2025-09), la valeur 80 °C remplace 85 °C pour le paramètre « Seuil d'alarme TEMP palier (E02) ». Le manuel manuel_hf200 (v1.2) (tableau 4.1, page 4) n'est pas encore réédité et indique toujours l'ancienne valeur 85 °C. En cas de divergence entre le manuel et le présent bulletin, c'est le bulletin (version v2) qui fait foi.

2.1 Action requise pas à pas

1. Relever sur chaque équipement concerné la valeur actuelle du paramètre (menu utilisateur ou afficheur) et la consigner dans l'ordre de travail.
2. Modifier le seuil en suivant la procédure du manuel : remplacer 85 °C par 80 °C.
3. Faire valider la modification par un second technicien (lecture croisée).
4. Contrôler le déclenchement par simulation si l'équipement le permet, ou par relevé en service lors du prochain fonctionnement.
5. Mettre à jour l'étiquette du tableau d'alarmes près du panneau (voir alarmes_hf200) et inscrire l'intervention dans historique_pompes.

2.2 Impact sur la table d'alarmes et le plan d'entretien

La table d'alarmes de l'équipement (document alarmes_hf200) donne encore l'ancienne valeur 85 °C ; elle est à lire avec le présent bulletin jusqu'à sa réédition. Le code d'alarme et le voyant associés sont inchangés. Dans le plan d'entretien, la périodicité des contrôles périodiques ne change pas, mais le point de contrôle « Seuil d'alarme TEMP palier (E02) » doit désormais être vérifié à chaque visite par rapport à la valeur 80 °C.

- Fréquence d'alarme attendue : légère hausse les premières semaines, signe d'un fonctionnement plus tôt surveillé et non d'une panne.
- Une alarme à la nouvelle valeur ne justifie pas un arrêt ; suivre l'action de la table d'alarmes.
- En cas d'alarmes intempestives répétées, prévenir le responsable avant toute modification du paramètre.

2.3 Calendrier de mise à jour

Étape	Échéance	Responsable
Diffusion du bulletin aux équipes	2025-09	Responsable maintenance
Modification du seuil sur les équipements	Sous 30 jours après la date d'effet	Techniciens habilités
Mise à jour de l'étiquette et de l'historique	À l'issue de chaque modification	Technicien
Réédition du manuel et de la table d'alarmes	Prochaine révision documentaire	Service méthodes

2.4 Critère d'acceptation et contrôle

Critère d'acceptation : après modification, une alarme TEMP (E02) doit se déclencher lorsque la sonde du palier dépasse 80 °C pendant plus de 10 secondes, et se réarmer sous 76 °C. Un contrôle comparatif au thermomètre infrarouge est réalisé lors de la visite suivante ; un écart supérieur à 5 °C entre sonde et mesure impose le remplacement de la sonde (réf. SD-200).

Toute question sur l'application du bulletin est à adresser au service méthodes (équipement fictif, contact fictif : poste 205).